

README

מערכת חכמה לקריעת ים סוף והכנת מן

שלב 1: הפעלת המערכת

1. חבר את מערכת ה-Arduino למתח באמצעות כבל USB למחשב.
2. ב-IDE יש ללחוץ על Compile ולאחר מכן על Upload.
3. ודא שמסך ה-LCD נדלק.
4. בתחילת הפעולה תופיע על המסך ההודעה: "Welcome to Sinai"
5. לאחר מספר שניות תופיע ההודעה: "Press to cross"
בשלב זה המערכת מוכנה להפעלה.

שלב 2: פתיחת ים סוף

1. לחץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.
2. לאחר הלחיצה, מנוע ה-Servon יתחיל לפעול וידמה את פתיחת ים סוף.
3. על מסך ה-LCD תופיע ההודעה: "Sea is Open!"
4. לאחר מכן יוצג על המסך מונה האנשים שחצו את הים: "People Count:"

שלב 3: ספירת בני ישראל החוצים את הים

1. כדי לדמות אדם שחוצה את ים סוף, העבר יד או גוף קטן מול חיישן המרחק האולטרה סוני.
2. יש להעביר את היד קרוב מספיק לחיישן, במרחק של פחות מכ 15 ס"מ.
3. כל מעבר תקין יגדיל את מונה האנשים באחד.
4. לאחר כל זיהוי, מספר האנשים שחצו יתעדכן על מסך ה-LCD.
5. כדי שהמערכת תספור מעבר נוסף, יש להרחיק את היד מהחיישן ולאחר מכן לקרב אותה שוב.

שלב 4: סגירת ים סוף וסיום החצייה

1. לאחר שכל האנשים סיימו לחצות, לחץ שוב לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה.
2. לאחר הלחיצה, מנוע ה-Servon יפסיק לפעול והמערכת תסיים את שלב החצייה.

3. המערכת תחשב באופן אוטומטי את כמות המזון הנדרשת להכנת מן לפי הנוסחה:

100 גרם $\times$ מספר האנשים שחצו

4. על מסך ה-LCD תופיע כמות המזון הנדרשת בגרמים (לדוגמה, אם נספרו 4 אנשים, המערכת תדרוש 400 גרם מן)

שלב 5: הכנת מן ובדיקת משקל

1. הנח את כלי המזון או המשקולת על חיישן המשקל.
2. המערכת תמדוד את המשקל הקיים ותשווה אותו לכמות הנדרשת.
3. אם כמות המזון אינה מספיקה, נורת ה-LED תשאר כבויה ועל מסך ה-LCD תופיע הודעה בסגנון:
ADD
4. הוסף מזון עד שהמשקל הנמדד יהיה שווה או גדול מהמשקל הנדרש.
5. כאשר כמות המזון מספיקה, נורת ה-LED תידלק ועל מסך ה-LCD תופיע ההודעה "Manna Enough!" בשלב זה ניתן לעבור לאישור סופי של הטבחים.

שלב 6: אישור סיום הכנת המזון באמצעות RFID

1. לאחר שנורת ה-LED נדלקה ומופיעה הודעה שכמות המן מספיקה, קרב את כרטיס ה-RFID המורשה אל הקורא.
2. אם הכרטיס מזוהה ככרטיס מורשה, המערכת תאשר שהמזון מוכן.
3. על מסך ה-LCD תופיע ההודעה: "Food is Ready!" ולאחר מכן: "Enjoy the Meal"
4. לאחר הודעה זו המערכת מסיימת את פעולתה.

הערות הפעלה חשובות

- יש ללחוץ על כפתור משה פעם אחת לפתיחת הים ופעם נוספת לסגירת הים.
- אין להשאיר את היד צמודה לחיישן המרחק, משום שהמערכת סופרת מעבר חדש רק לאחר שהיד הורחקה וחזרה שוב.
- נורת ה-LED נדלקת רק כאשר כמות המן שנמדדה מספיקה ביחס למספר האנשים שחצו.
- יש לקרב את כרטיס ה-RFID רק לאחר שהמערכת מציגה שכמות המן מספיקה.

- המערכת מיועדת להרצה אחת מלאה: פתיחת ים סוף, ספירת אנשים, חישוב מזון, בדיקת משקל ואישור סיום.
- במהלך ההפעלה ניתן לעקוב אחר הודעות המערכת גם דרך הSerial Monitor.
- נורת הLED נשארת דלוקה בסוף התהליך, אשר מדמה שאוכל מוכן (גם אחרי העברת כרטיס הRFID)